

Tentamen i Hållfasthetslära den 19 december 2008
gkMPT, gkBD, gkIPI (SE1010, SE1020, SE1012 och motsvarande äldre)

Resultat finns tillgängliga på Mina Sidor senast den 16 januari 2009 kl. 17. Klagomål på rättningen skall vara framförda senast en månad därefter.

Hjälpmedel: Formelsamling i hållfasthetslära, matematiska handböcker och räknedosa.

Examinator på



OBS!

Tentand ska kunna visa legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Skriv endast på en sida av bladen.

Skriv tydligt namn, program och personnummer på varje blad och på omslaget.

Rita gärna figurer i färg men ej med rödpenna.

Lösningar som är otydliga och svåra att följa kommer inte att bedömas.

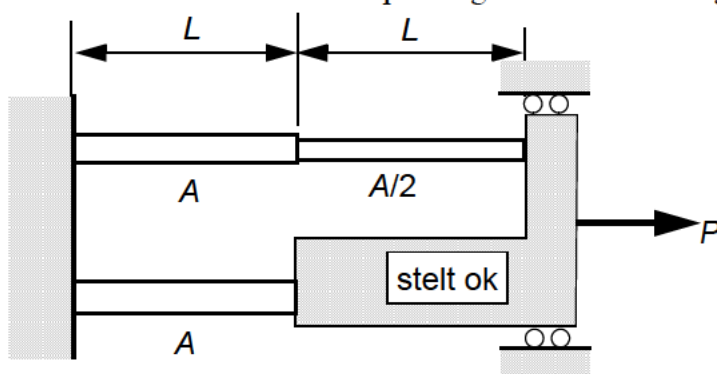
På en uppgift ges 6, 5, 4, 3 eller 0 poäng. Till ditt resultat läggs dina poäng från årets hemuppgifter.

Betygsgränser: 0 - 11 ger F; 12 - 13 ger FX; 14 - 17 ger E; 18 - 21 ger D; 22 - 24 ger C; 25 - 28 ger B; 29 - 40 ger A. FX = komplettering till E.

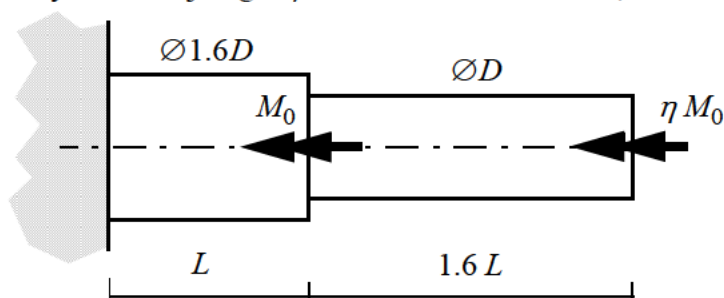
Äldre tentmensbetyg: 0 - 13 ger U; 12 - 13 komplettering till 3; 14 - 21 ger 3; 22 - 28 ger 4; 29-40 ger 5.

Komplettering till godkänt betyg (E, 3) sker förslagsvis on. 28 januari 2009 kl. 15-17, se kurshemsidan.

1. En stångkonstruktion bestående av tre stänger är monterad enligt figuren och belastad i enaxlig dragning med en kraft P . Notera att oket till höger kan betraktas som stelt i förhållande till stängernas styvheter. Alla tre stängerna har elasticitetsmodulen E . Två av stängerna har tvärsnittsarean A och den tredje har tvärsnittsarean $A/2$. Bestäm normalspänningarna i alla tre stängerna på grund av kraften P .

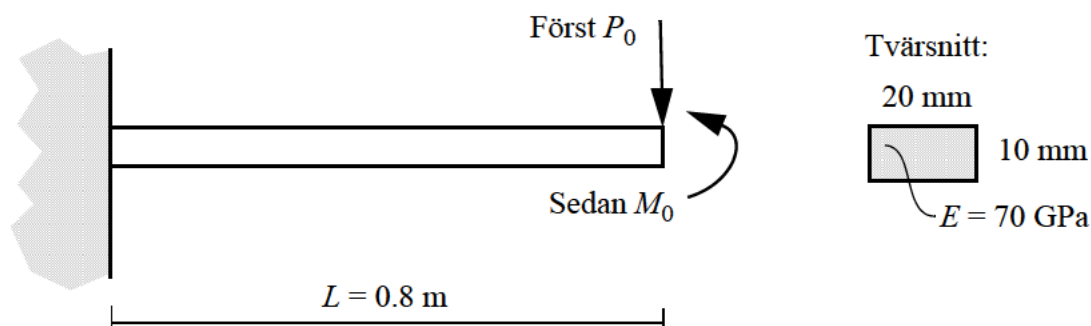


2. En konstruktion består av två homogena cirkulära axlar och belastas på två ställen samtidigt med två (olika, men inbördes proportionella) vridmoment, se figur. Uppgiften är att dels bestämma den dimensionslösa parametern η så att man får plasticering samtidigt i båda delarna, samt därefter att bestämma flytlastförhøjningen β för hela konstruktionen, dvs då M_0 ökas.

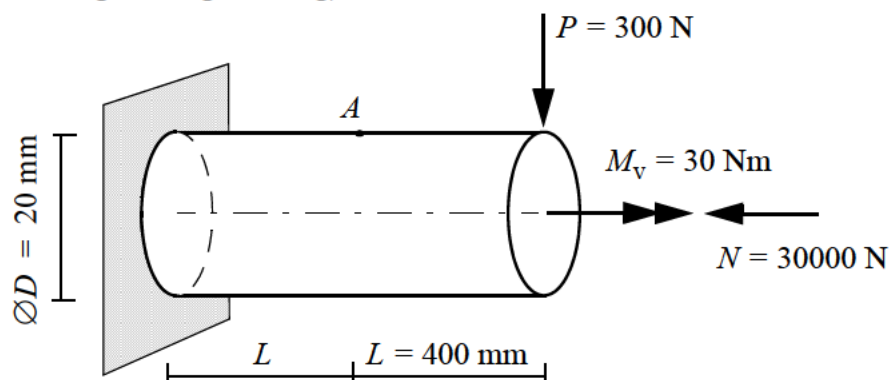


Materialet:
Elastiskt-idealplastiskt,
med skjuvmodul G , och
plasticering vid τ_s

3. En konsolbalk (med egenskaper enligt figuren) belastas vid sin fria ände först med en punktkraft $P_0 = 30 \text{ N}$ som där ger upphov till både nedböjning och rotation. Därefter läggs ett motverkande moment M_0 på i samma punkt, så att den totala rotationen där åter blir noll. Beräkna den totala nedböjningen av balkens fria ände pga av båda lasterna.

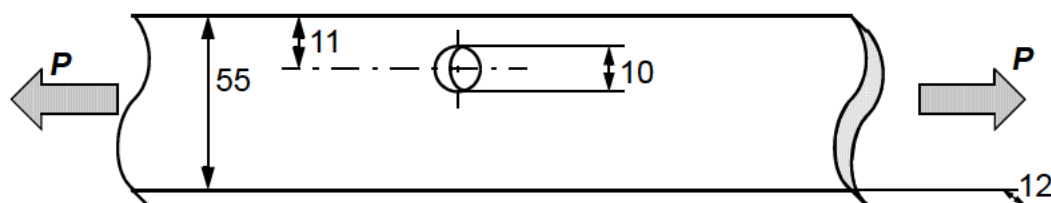


4. En fast inspänd homogen rundstång belastas samtidigt i böjning, vridning och dragning enligt figuren. Bestäm största huvudspänning σ_1 i punkten A (mitt på ovansidan), samt ange i vilken riktning (relativt stångens längsriktning) denna verkar.



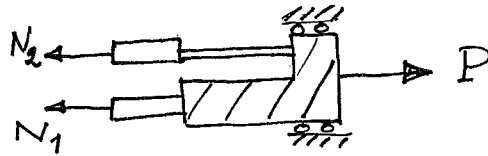
5. Uppgiften är att bestämma samtliga (från noll skilda) spänningskomponenter i ett linjärt termoelastiskt material med egenskaper $E = 70 \text{ GPa}$, $\nu = 0,31$, samt $\alpha = 21 \cdot 10^{-6} \text{ 1/}^\circ\text{C}$. Materialet har värmts med $\Delta T = 80 \text{ }^\circ\text{C}$ och har i z -led utsatts för en känd spänning $\sigma_z = -80 \text{ MPa}$ (men inga skjuvspänningar). Utöver temperaturändringen och σ_z har det tillkommit okända laster i planet vilka bidrar till det totala töjningstillståndet. På ytan (i x - y -planet) har då töjningarna $\varepsilon_x = 0,4\%$, $\varepsilon_y = -0,1\%$, respektive $\gamma_{xy} = 0,2\%$ uppmätts.

6. En stång med rektangulärt tvärsnitt har ett genomgående hål på dess breda sida. Figuren visar geometrin med mått i mm. Långt från hålet är stången utsatt för en tidsvarierande dragkraft $P = P_0 \sin(\omega t)$. Materialet är stål 141510-00. Ytfinheten uppskattas till $R_a = 30 \text{ } \mu\text{m}$. Bestäm säkerheten mot utmattning då $P_0 = 10 \text{ kN}$.

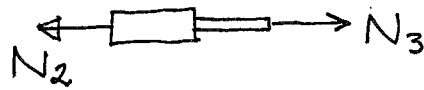


①

Snitta och frilägg:



$$P = N_1 + N_2 \quad (1)$$



$$N_2 = N_3 \quad (2)$$

Statiskt obestämt.

Kompatibilitet: $\delta_1 = \delta_2 + \delta_3 \quad (3)$

Hookes lag: $\epsilon_1 = \frac{\delta_1}{L} = \frac{\sigma_1}{E} = \frac{N_1}{EA} \quad (4)$

$$\epsilon_2 = \frac{\delta_2}{L} = \frac{N_2}{EA} \quad (5)$$

$$\epsilon_3 = \frac{\delta_3}{L} = \frac{N_3}{EA} \quad (6)$$

$$N_1 = N_2 + 2N_3 \quad (7)$$

(1), (2), (7) ger $N_1 = \frac{3P}{4}$, $N_2 = \frac{P}{4}$, $N_3 = \frac{P}{4}$ och

$$\begin{cases} \sigma_1 = \frac{3P}{4A} \\ \sigma_2 = \frac{P}{4A} \\ \sigma_3 = \frac{P}{2A} \end{cases}$$

②

Snitta i vardera del. Jämvikt ger: $M_{v1} = M_o(1+\eta)$

$$\tau_{\max,i} = \frac{M_{vi}}{W_{vi}}, \text{ med } W_{vi} = \frac{\pi D_i^3}{16} \quad \left[M_{v2} = M_o \cdot \eta \right]$$

Krav $\tau_{\max 1} = \tau_{\max 2} (= \tau_s)$ ger: $\frac{16 M_o(1+\eta)}{\pi (1.6D)^3} = \frac{16 M_o \eta}{\pi D^3}$

$$\Rightarrow (1+\eta) = 1.6^3 \eta \Rightarrow \eta = \frac{1}{1.6^3 - 1} = 0.32$$

Både M_{vs} och M_{vf} proportionella mot $\tau_s D_i^3$ (FS s 74)

ger samma $\frac{M_{vf}}{M_{vs}} = \frac{4}{3}$ i båda axeldelar. Dvs

plastisk kollaps i båda samtidigt, vid $\beta = \frac{M_{of}}{M_{os}} - 1 = \frac{1}{3}$

(3)

Ekvivalent med

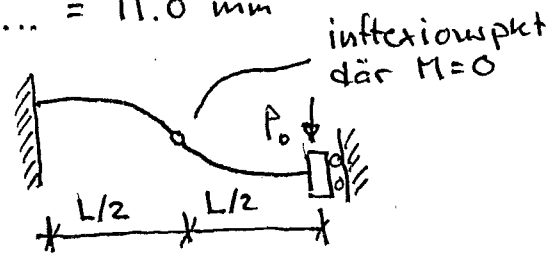
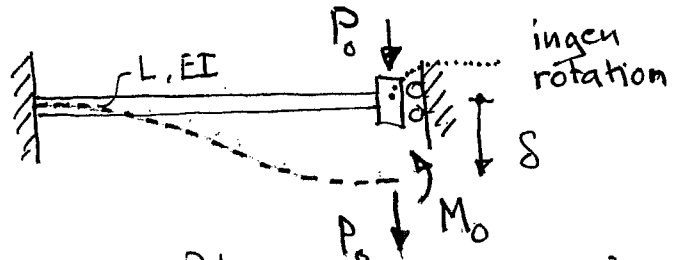
FS s 346 ger

$$\Theta = \frac{P_0 L^2}{2EI} - \frac{M_0 L}{EI} = 0 \Rightarrow M_0 = \frac{P_0 L}{2}$$

$$\delta = \frac{P_0 L^3}{3EI} - \frac{M_0 L^2}{2EI} = \dots = \frac{P_0 L^3}{12EI} = \dots = 11.0 \text{ mm}$$

(med $I = \frac{bh^3}{12} = 1667 \text{ mm}^4$)

Alternativt: $\delta = 2 \cdot \frac{P_0 (L/2)^3}{3EI}$ enligt

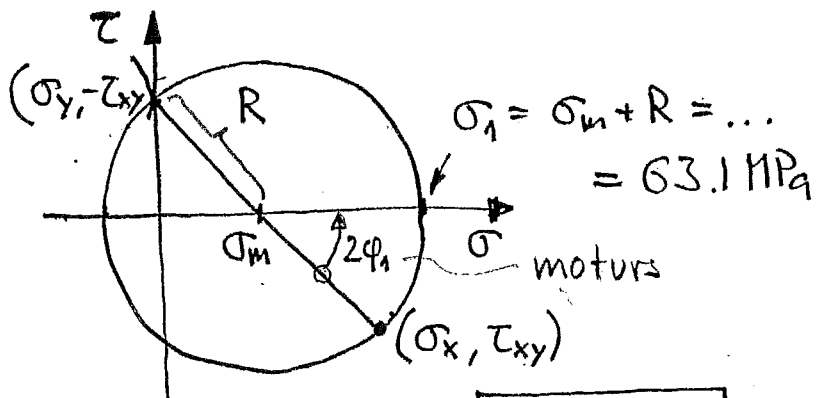
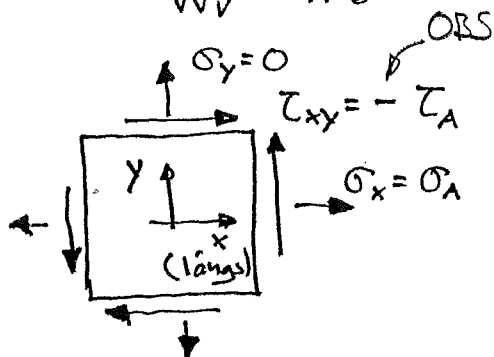


(4)

Böjmomentet vid A: $M_A = P \cdot L$. Spänningar blir

$$\sigma_A = + \frac{M_A}{W_b} - \frac{N}{A} = \frac{32 PL}{\pi D^3} - \frac{4P}{\pi D^2} = 57.3 \text{ MPa (N/mm}^2\text{) resp.}$$

$$\tau_A = \frac{M_v}{W_v} = \frac{16 M_v}{\pi D^3} = 19.1 \text{ MPa. Sett uppifrån, vid pkt. A fås:}$$



I Mohrs cirkel fås $\sigma_m = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} = 28.8$, $R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} = 34.4$

och $\phi_1 = \frac{1}{2} \arctan \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} = -16.8^\circ$, dvs 16.8° medurs sett uppifrån

5

$$\sigma_z = -80 \text{ MPa (känd)}, \tau_{xy} = \gamma_{xy} \frac{E}{2(1+\nu)} = 53.4 \text{ Pa (okopplat fr. } \epsilon \text{ och } \Delta T)$$

$$\left. \begin{aligned} \epsilon_x &= \frac{1}{E} [\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)] + \alpha \Delta T \\ \epsilon_y &= \frac{1}{E} [\sigma_y - \nu(\sigma_x + \sigma_z)] + \alpha \Delta T \end{aligned} \right\} \begin{bmatrix} 1 & -\nu \\ -\nu & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E(\epsilon_x - \alpha \Delta T) + \nu \sigma_z \\ E(\epsilon_y - \alpha \Delta T) + \nu \sigma_z \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \end{bmatrix} = \frac{1}{1-\nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu \\ \nu & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dots \\ \dots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 79.4 \\ -187.8 \end{bmatrix} \text{ MPa (övriga } \tau = 0)$$

$$6) \sigma_{a,bel} = \frac{P_0}{A_{nom}} = \frac{10000}{(55-10)12} = 18,5 \text{ MPa}$$

$$FS 34.1 \} \sigma_u = \pm 230 \text{ MPa}$$

$$SS 1510 \} \sigma_B = \frac{1}{2}(510-640) = 575 \text{ MPa}$$

$$r/a = 6/11 = 0,455 \} FS 33.3.1 \quad s = 5 \text{ mm} \} FS \text{ Fig 25.9}$$

$$B/a = 55/11 = 5 \} K_t = 3,1 \quad \sigma_B \} q = 0,85$$

$$FS 25.3 \quad K_f = 1 + q(K_t - 1) = 2,785 \} \sigma_{ured} =$$

$$FS \text{ Fig 25.12} \quad \left. \begin{aligned} R_a &= 30 \mu\text{m} \\ \sigma_B \end{aligned} \right\} \frac{1}{K_r} = 0,74 \} = \frac{0,74}{2,785} \cdot 230 =$$

$$n_u = \frac{\sigma_{ured}}{\sigma_{a,bel}} = \frac{61,1}{18,5} = 3,3 \quad = 61,1 \text{ MPa}$$